

椒江“10·16”“TAI XIN”轮与“永隆79”轮 碰撞事故调查报告

一、事故简况及调查情况。

（一）事故简况。

2015年10月16日约0220时，YUAN DA SHIPPING CO,.LIMITED所属“TAI XIN”轮装载约760吨废五金在进海门港点灯锚地锚泊过程中与锚泊中的舟山市定海永隆海运服务有限公司所属的“永隆79”（第一引航检疫锚地水域，概位28° 39′ .600N/121° 45′ .600E）发生碰撞，造成“TAI XIN”轮球鼻左舷局部凹陷、“永隆79”右舷前舱中后部水线下破损，前货舱进水，直接经济损失约173.85万元。构成一般等级水上交通事故。

（二）事故调查情况。

事故由台州椒江海事处组织调查。

事故调查组通过调查询问当事船员、勘查事故现场等途径，共获得以下证据材料：

- 1) “TAI XIN”轮船舶证书、船员适任证书等复印件各1套；
- 2) “TAI XIN”轮航海日志、轮机日志等复印件各1份；
- 3) “TAI XIN”轮船员询问笔录若干；
- 4) “永隆79”轮船舶证书、船员适任证书等复印件各1套；
- 5) “永隆79”轮航海日志、轮机日志等复印件各1份；

- 6) “永隆79” 轮船员询问笔录若干;
- 7) 现场勘查照片1套;
- 8) 海事部门AIS和VTS航迹记录资料。

二、事故船舶、船员、公司概况。

(一) 船舶概况。

1、船舶主要技术数据。

船 名	TAI XIN	永隆 79
曾 用 名	-----	-----
国 籍	CAMBODIA (柬埔寨)	中国
船 籍 港	PHNOM PENH	舟山
船舶种类	GENERAL CARGO	干货船
船舶识别号	-----	CN20044890779
船舶登记号	-----	070305000169
初次登记号	-----	070305000169
船检登记号	-----	2005T3100591
呼 号	XUQW7	DSKU2
MMSI 号码	515185000	412430970
航线航区	国际航线	近海
船体材料	钢质	钢质
总 吨	1496	2456
总长 (米)	70.75	95.00
船宽 (米)	12.00	13.80
型深 (米)	7.10	7.10
主机数量	1	1
主机功率	736.00 千瓦	735.00 千瓦

推进器种类	螺旋桨	螺旋桨
推进器数量	1	1
建成日期	1994 年 1 月 1 日	2005 年 3 月 23 日
造船厂	日本	舟山市龙泰船舶有限公司
船舶所有人	XIN HAI SHIPPING CO., LTD	李祥裕
所有人地址	TRUST COMPANY COMPLEX, AJELTAKE ROAD, AJELTAKE ISLAND, MAJURO, MARSHALL ISLANDS MH96960	舟山市定海区金塘镇东李家 10 号
船舶经营人	YUAN DA SHIPPING CO., LIMITED	舟山市定海永隆海运服务有限公司
经营人地址	山东烟台辛庄街 1 号 2-30 室	舟山市定海盘峙五星

（二）船员情况

1、“TAI XIN”轮船员配备情况。

该轮本航次配员10人。其中船长、大副、值班驾驶员、轮机长、大管轮、二管轮各1名，值班水手2名，值班机工2名，大厨1名。经查，船员持证配员与最低安全配员证书所载要求相符。该轮船长及驾驶台当班船员情况如下：

船长张铁洪，男，1975年7月20日出生于辽宁，持有辽宁海事局2015年5月14日签发的3000总吨及以上船舶的船长证书，证书编号为ABA111201502079，有效期至2020年5月14日，同时经CAMBODIA（柬埔寨）认可，认可证书编号CECAM09478。2015年10月16日约0100时，船长张铁洪上驾驶台。事故发生时，张铁洪在驾驶台指挥。

当班三副李伟，男，1992年3月12日出生于山东，持有山东海事局2014年1月21日签发的3000总吨及以上船舶的三副证书，证书编号为JEA114201401107，有效期至2016年12月31日，同时经CAMBODIA（柬埔寨）认可，认可证书编号CECAM05837。2015年10月16日约0100时，船

长张铁洪上驾驶台。指挥权移交给船长，在驾驶台协助船长瞭望直至事故发生时。

当班水手秦裕善，男，1987年10月27日出生于辽宁，持有大连海事局2013年12月26日签发的500总吨及以上船舶的值班水手证书，证书编号为ABE145201300500，有效期至2052年10月27日。

2、“永隆79”轮船员配备情况。

该轮本航次配员11人。其中船长、大副、三副、轮机长、三管轮各1名，值班水手3名，值班机工2名，大厨1名。经查，船员持证配员与最低安全配员证书所载要求相符。该轮船长及驾驶台当班船员情况如下：

值班驾驶员李勇，男，1983年11月1日出生于浙江，持有舟山海事局2014年10月21日签发的500-3000总吨船舶的二副证书，证书编号为BHB123201404817，有效期至2016年12月31日。事发时，李勇在驾驶台值锚泊班。

值班水手虞啸，男，1987年5月20日出生于浙江，持有舟山海事局2011年7月6日签发的500总吨及以上船舶的值班水手证书，证书编号为BHB145201104390，有效期至2016年7月6日。事发时在洗手间。

（三）船舶公司情况。

1、“TAI XIN”轮船公司情况。

“TAI XIN”轮所在经营公司为源达船务有限公司是一家从事国际船舶管理的专业公司。2012年6月18日成立。所属船舶“TAI XIN”轮于2012年9月投入营运。该公司现有员工14人，公司岸基7人，设有海务部、机务部、体系办、经理办、航运部等管理部门。

根据《国际船舶安全营运及防止污染管理规则》要求，公司建立了结构化、文件化安全管理体系，2012年6月在公司岸基及船舶发布实施，并于2012年6月通过了CAMBODIA（柬埔寨）海事局临时审核，10月通过了CAMBODIA（柬埔寨）海事局对公司岸基的初次审核，“TAI XIN”轮2012年9月通过了UBS（联合）船级社临时审核。并在规定期限范围内对开出的不符合进行了有效纠正，取得了相应的符合证明和安全管理证书，符合证明有效期为2017年10月24日，“TAI XIN”轮安全管理证书有效期为2019年9月18日，2015年公司进行年度审核，对不符合进行纠正和验证。

2015年10月16日夜间，源达船务有限公司得知“TAI XIN”轮与他船发生碰撞的情况，10月17日上午已派人来到台州进行处理。

2、“永隆79”轮船公司情况。

舟山市定海永隆海运服务有限公司是一家具有独立法人资格的有限责任公司，主要从事国内沿海及长江中下游的普通货物运输业务。公司成立于1993年4月，经20余年的精心经营，现已初具规模，拥有散货船和普通货船7艘，载重吨37000余吨。“永隆79”系我司光租船舶，于2005年3月建造下水投入运营。我司现有员工98人，岸基7人，设有海务部、人事部、体系办及财务部、业务部等管理部门。

根据《中华人民共和国安全营运及防止污染管理规则》要求，公司建立了结构化、文件化安全管理体系，2007年1月10日在公司岸基及船舶发布实施，并与2007年5月通过了浙江海事局初次审核发证，“永隆79”于2007年6月27日通过了浙江海事局的SMS初次审核，并于2009年12月20日和2012年4月1日通过了中间审核和换证审核。另于2014年

10月进行了换证审核后的中间审核。以上各次审核中开列的有关不符合均在规定期限内得到了有效的整改并实施了关闭，取得了相应的符合证明和安全管理证书，符合证明有效期为2017年5月7日，“永隆79”安全管理证书有效期为2017年6月25日，2015年公司进行年度审核，对不符合进行纠正和验证。

2015年10月16日夜间，舟山市定海永隆海运服务有限公司得知“永隆79”轮与他船发生碰撞的情况，10月17日上午已派人来到台州进行处理。

（四）船舶检验情况。

1、“TAI XIN”轮船舶检验情况。

根据国际海事组织及船旗国（CAMBODIA）（柬埔寨）规定，经查相关证书均在有效期内。

2、“永隆79”轮船舶检验情况。

根据我国现行船舶规范、规程，浙江省船舶检验局舟山检验处于2015年9月2日，在舟山港对“永隆79”轮进行了年度检验，查明该船安全设备，船舶结构、机械及电气设备和无线电通信设备符合相应的规范、规程，认为该船处于适航状态。准予航行近海航区（航线），作一般干货船用。舟山检验处于2015年9月2日为“永隆79”轮签发了《海上货船适航证书》，有效期至2019年11月27日止。

（五）船舶载货情况。

1、“TAI XIN”轮载货情况。

根据该轮提供的国际海事组织总申报记载，本航次该轮载运废五金760吨，由日本千葉开往浙江台州。

2、“永隆79”轮载货情况。

该轮本航次2015年10月8日约0700时从舟山承运煤4150吨后开航，8日2145时到达海门港点灯锚地锚泊，锚位 $28^{\circ} 39' .580\text{N}/121^{\circ} 45' .581\text{E}$ ，一直在锚地锚泊。

三、事故水域通航环境情况。

（一）天气、海况。

1. 据“TAI XIN”轮船长张铁洪陈述，事发水域当时西北风3-4级，落潮，能见度6海里。

2. 据“永隆79”轮船长王智慧的陈述，事发水域能见度7-8海里，东北风5-6级，晴天。

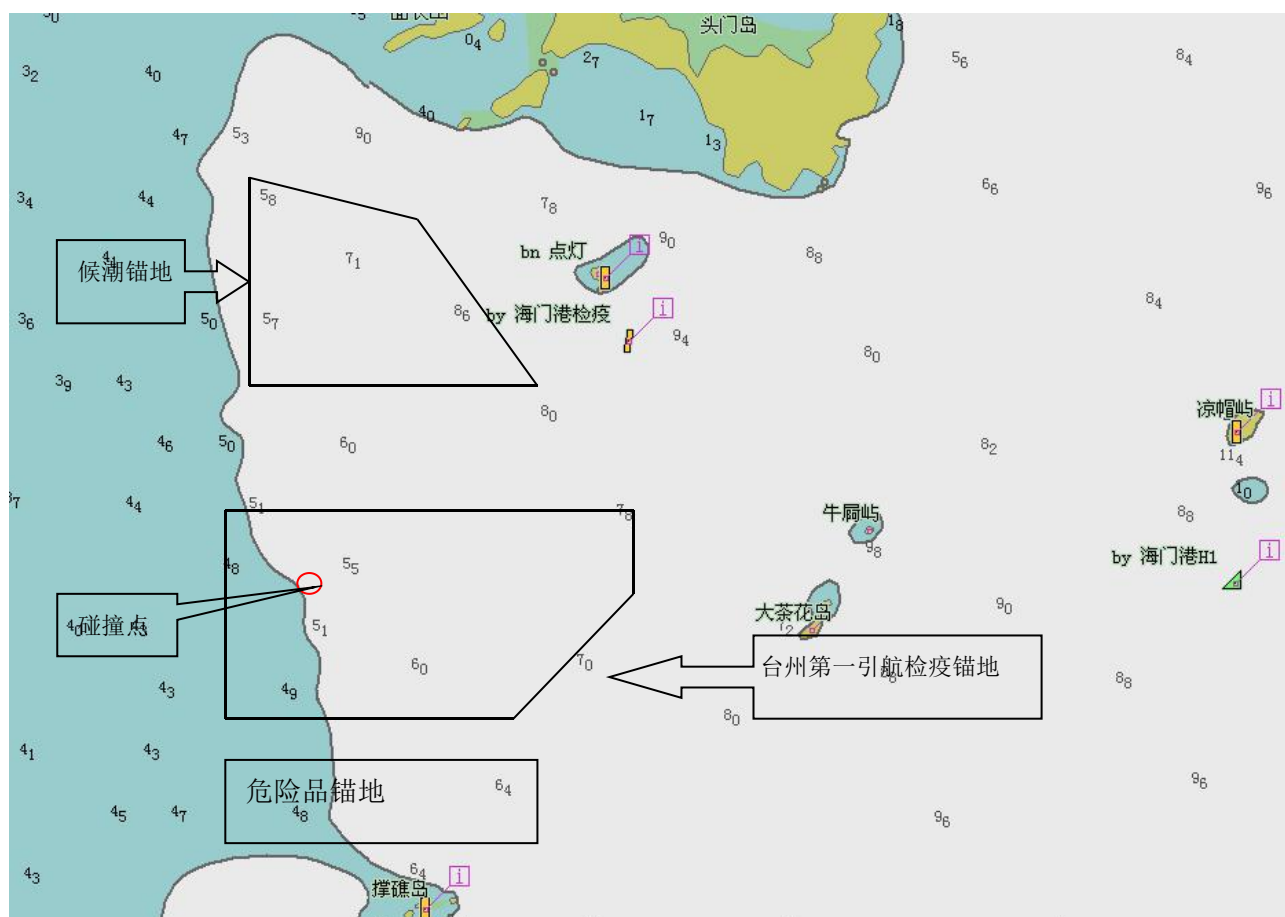
3. 浙江气象台预报：浙江中部沿海海面，东北风5-6级，阵风7级，晴到多云。

综合以上情况分析，事发水域当时东北风约5-6级，晴天，能见度等级7（即5-11海里）。

（二）通航环境情况。

1、事故发生地的通航要素分布及通航特点。事故发生地点是台州港第一引航检疫锚地水域（如下图所示）。台州第一引航检疫锚地位于头门岛南侧，大茶花岛西北侧，与“点灯候潮锚地”南北相对，南界紧邻“危险品锚地”，为以下5点连线水域内：（1） $28^{\circ}38'.41''\text{N}/121^{\circ}42'.54''\text{E}$ 、（2） $28^{\circ}39'.40''\text{N}/121^{\circ}42'.54''\text{E}$ 、（3） $28^{\circ}39'.42''\text{N}/121^{\circ}46'.36''\text{E}$ 、（4） $28^{\circ}39'.12''\text{N}/121^{\circ}46'.37''\text{E}$ 。（5） $28^{\circ}38'.43''\text{N}/121^{\circ}46'.04''\text{E}$ 。锚地形状约呈长方形，底质为泥，抓力良好，水深4.2~8.1米。

由于进港航道存在拦门浅滩，进入台州湾内各港区的船舶大多需在锚地侯潮、待泊，锚地容量难以满足锚泊要求，时有船舶锚泊在非锚地水域。此外，锚地附近水域船舶通航密度大，过往船只和锚泊船舶应注意加强瞭望和值班。



2、事故发生时通航情况及周围水域船舶锚泊情况（如下图所示）。其中，在事故发生地水域周围共有8艘锚泊船，分别是HAO DA 16、XIANG HAI 3 HAO、CEHNG GONG 76、SAN JIANG YUAN 86、ZI MING SHENG 8、“永隆79”轮以及未显示船舶名称的2艘船舶（具体方位如下图，编号2453为“永隆79”轮）。



四、事故救助情况。

10月16日0230时，台州市海上搜救中心接到“永隆79”轮报告：在台州海门港点灯锚地被“TAI XIN”轮发生碰撞，“永隆79”船货舱进水，需要救助。台州市海上搜救中心立即启动应急预案，首先要求“永隆79”轮船员穿好救生衣并组织进行抢滩，同时要求“TAI XIN”轮在“永隆79”旁边以防不测，并指派局执法支队“海巡07550”和椒江海事处执法人员赶往现场救助。期间联系浮吊船和过驳船进行抢卸，0330时，海巡艇到达现场进行指导抢险，1100时左右驳卸抢滩成功，17日1100时左右安全靠泊台电码头。

五、事故损害情况。

事故造成：1. “永隆79”轮右舷前舱外板局部凹陷并破损，裂口约100*10CM，右舷舷墙等受损。修复费用约72万元。

2. “永隆79”船煤受损，损失约46.74万元。

3. “永隆79”救助费用约15.11万元。

3. “TAI XIN” 轮左舷球鼻受损，修复费用约40万元。

本次事故直接经济损失共计约173.85万元。

六、事故经过。

（一）“TAI XIN” 轮。

2015年10月10日约1530时，该轮载运760吨废五金驶离日本千叶，目的港台州海门港。

16日0100时，船长上驾驶台接替当班三副，驾驶台有船长、三副、值班水手，水手操舵，三副协助船长瞭望，航速约7.5---7.8节，船位未进行记录，航向223---224度。

16日约0158时，船位 $28^{\circ} 41' 24''$ N/ $121^{\circ} 48' 51''$ E，航速8.8节，航向239.5度。

0210时，船位 $28^{\circ} 40' 30''$ N/ $121^{\circ} 47' 8''$ E，航速8.2节，航向237度。

0214时，船位 $28^{\circ} 40' 12.5''$ N/ $121^{\circ} 46' 35''$ E，航速8.5节，航向241度。

0218时，船位 $28^{\circ} 39' 52''$ N/ $121^{\circ} 46' 2''$ E，航速8.2节，航向237度。

0220时30秒，船位 $28^{\circ} 39' 42''$ N/ $121^{\circ} 45' 45''$ E，航速8.3节，航向239度。此时已与“永隆79”轮发生碰撞。（以上数据来自浙江海事局网格化可视化系统）

据船长陈述在16日约0220时，突然发现本船正前方约0.5海里有船，因当时在锚地中航行，航向不定，航速约5节，船上二台雷达开在6海里档，采取紧急倒车，右满舵，在船未完全右转时，船首球鼻位置

与对方船“永隆79”前货舱发生碰撞。碰撞后通过VHF 10频道报台州VTS，台州VTS指令“TAI XIN”轮协助“永隆79”轮进行抢滩、卸载等事情。

（二）“永隆79”轮。

2015年10月8日约0700时，该轮承载煤4150吨后驶离舟山，目的港台州电厂码头。并于同日约2145时到达点灯锚地锚泊，锚位 $28^{\circ}39' .600N/121^{\circ}45' .600E$ 。

锚泊后至事发这段时间内，“永隆79”轮未进行过锚位移动。

15日约2250时，值班二副李勇上驾驶台接班，确认船位，开始值锚泊班。

约0200时，水手发现锚地东北方向有来船朝我轮方向驶来。

约0215时，水手上卫生间。

约0220时，值班二副发现船尾右后方有船驶来撞上我轮右舷前舱位置。

碰撞发生后，船长上驾驶台，通知大副检查受损情况并报告台州VTS，大副报告前舱进水，船长下令备车，启锚进行冲滩抢险，并联系浮吊船、驳载船进行抢卸。

综合分析认定碰撞时间0220时。

七、事故原因和责任判定。

本次事故主要是由于“TAI XIN”当班船员瞭望疏忽，未采取安全航速航行，以致操作不当而引发事故。

（一）“TAI XIN”轮的行为及过失。

1、该轮未保持正规瞭望，未及时察觉与“永隆79”轮的潜在碰撞

危险。经查，该轮雷达、AIS、电子海图等助、导航设备均正常。在锚地航行寻找锚位过程中，将二台雷达开在6海里档，未及时发现有碰撞危险的船舶，直到碰撞前几分钟内、距离“永隆79”轮约0.5海里时才发现该船（“永隆79”轮），存在严重的瞭望疏忽，该轮船长、值班三副未能有效综合运用各种手段保持正规瞭望，导致判断严重失误。该轮违反了《1972年国际海上避碰规则》第五条和第七条的规定。

2. 未使用安全航速航行

该轮在海上航行直至碰撞发生时，航速在8节左右（包括在锚地航行寻找锚位），未充分考虑该锚地及其附近水域船舶密度大、通航环境十分复杂的情况，未采用安全航速航行，违反了《1972年国际海上避碰规则》第六条的规定。

3、应急处置不当。该轮在两船相距约0.5海里时，对位于本船船艏正前方的“永隆79”轮，盲目采取右满舵的避让措施，不利于避免碰撞行动的要求。违反了《1972年国际海上避碰规则》第八条五款的规定。

（二）“永隆79”轮的行为及过失：

该轮未保持正规瞭望，未及时察觉与“TAI XIN”轮的潜在碰撞危险。

当班驾驶员在0200时，发现锚地东北方向有来船朝我轮方向驶来。未引起警觉直至碰撞发生时才惊醒。锚泊值班期间未能有效综合运用各种手段保持正规瞭望。该轮违反了《1972年国际海上避碰规则》第五条的规定。

（三）责任判定。

本起事故是一起人为原因造成的责任事故。“TAI XIN”轮瞭望疏忽、未使用安全航速、处置不当，是导致本次事故发生的直接原因，该轮对本起事故负有主要责任，船长张铁洪是事故的主要责任人，当班三副李伟是事故的次要责任人。“永隆79”轮存在瞭望疏忽，该轮对本起事故负有次要责任，二副李勇是事故的次要责任人。

八、安全管理建议。

070501SR2015008：建议“TAI XIN”轮船船经营公司（YUAN DA SHIPPING CO., LIMITED）应着力加强以下几方面的安全与防污染管理，避免类似事故再次发生。一是自觉履行好企业安全生产第一责任人的职责，切实抓好船舶安全和防污染管理工作；二是加强对船员《1972年国际海上避碰规则》、专业技能和责任意识等方面的教育或培训，特别是船舶航经复杂通航水域时，要求船长应亲自上驾驶台指挥并合理配置瞭望人员；三是针对本次事故发生的原因和存在问题进行深刻剖析，提出并落实相应的整改措施报海事机构。

070501SR201509：建议舟山市定海永隆海运服务有限公司应加强对船舶锚泊期间船员的有效值班管理等。

九、附件

1. TAI XIN受损情况



2、“永隆79” 受损及抢险





十、碰撞示意图

